PROPOSTA DE PROGRAMA PÚBLICO · 2027

Vale do Marco Zero

Ecossistema Territorial de Inovação Educacional e Digital do Amapá — uma política bottom-up, de adesão voluntária e sem orçamento público novo

Avaliação do Produto Final (APF) · Área: Controle Governamental
Linha 2 — Tecnologias para Inovação do Controle e da Gestão Pública (interface com a Linha 1)
[Estudante 1] · [e-mail] | [Estudante 2] · [e-mail]



Como avançar no Pacto Federativo a partir do território?

Nossa proposta

Um ecossistema territorial que conecta escolas, universidades, empresas e startups do Amapá às soluções digitais que já existem — por adesão voluntária, sem órgão novo e sem orçamento público adicional.

Baseado no Ecossistema de Inovação e Soluções Educacionais Digitais do MEC (Decreto nº 11.079/2022, art. 8º), adaptado à escala do território e às suas vocações.

R$ 0 — de orçamento público novo: licenças doadas, PD&I obrigatório e investimento social privado

16 — municípios aderem voluntariamente, em ondas

5 — componentes integrados: vitrine, escolas-laboratório, formação, juventude e aceleração

2035 — visão de futuro: um polo de inovação na linha do Equador

Por que começar pelo Amapá — e não por Roraima

Critério	Amapá (piloto 2027)	Roraima (2ª onda)
Escala	16 municípios; 60% da população em Macapá	15 municípios; 65% em Boa Vista
Infraestrutura	Infovia 00: 770 km de fibra subfluvial em operação desde 2022	Interligado ao sistema elétrico nacional só a partir de 2026
Janela econômica	Margem Equatorial (licença de perfuração em 2025) e bioeconomia	Fronteira com a Guiana (boom do petróleo) e o agronegócio
Fronteira	Guiana Francesa: território da União Europeia (ponte de Oiapoque)	Venezuela e Guiana; fluxo migratório intenso
Incentivos que já existem	ALC Macapá–Santana, Zona Franca Verde, PD&I da Lei 8.387/1991	ALC Boa Vista e Bonfim, PD&I da Lei 8.387/1991
Necessidade (Ideb EM 2025)	4,0 (Brasil: 4,5; meta: 5,2)	3,8 (Brasil: 4,5; meta: 5,2)

Recomendação

Amapá como piloto: a infraestrutura de dados já chegou, a escala é administrável e há uma janela econômica aberta. Roraima entra em 2029, quando a integração energética estiver madura — o que testa a replicabilidade.

Fontes: IBGE (Censo 2022); RNP (Norte Conectado); Ibama/Petrobras (2025); Aneel (2026); Inep (Ideb 2025).

O território em números

733.759

habitantes (Censo 2022) em 16 municípios

60%

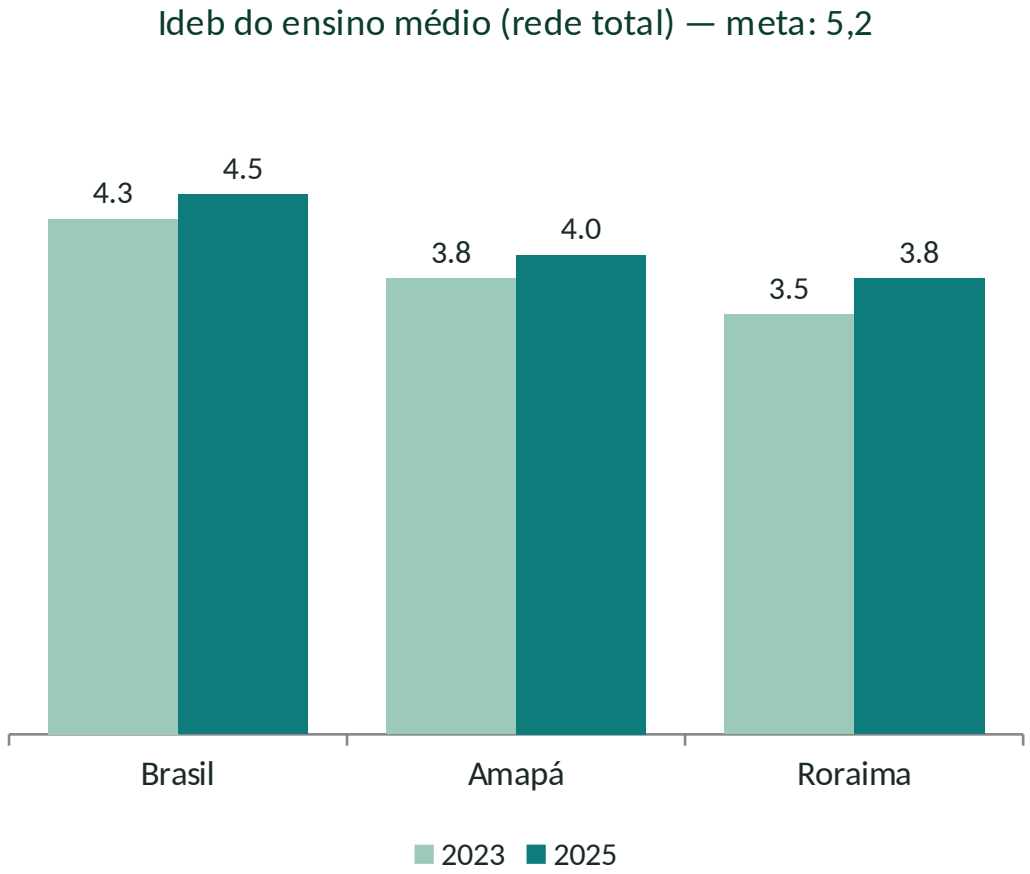
da população vive em Macapá

~73%

do território está em áreas protegidas

88%

do PIB no setor terciário, puxado pela administração pública



Fontes: IBGE (Censo 2022); Sema-AP (2023); Infra S.A. (2026); Inep (Ideb 2023 e 2025).

Escola, tecnologia e economia não se conversam

Causas

- Lacunas de aprendizagem, sobretudo em matemática
- Pouca formação docente para o uso pedagógico da tecnologia
- Redes não sabem quais soluções funcionam; fornecedores não conhecem a demanda
- Ninguém coordena Estado, municípios, universidades e empresas
- Pouco capital, mentoria e mercado para quem quer empreender

Problema público

A juventude amapaense aprende pouco e encontra poucas oportunidades produtivas no território, porque a escola está desconectada da tecnologia e da economia local.

Consequências

- Ideb do ensino médio em 4,0 e abandono escolar
- Jovens sem estudo nem trabalho e fuga de talentos
- Dependência do emprego público e de transferências
- Pressão de economias ilegais sobre a floresta
- Estado decide com poucos dados e pouca evidência

Um problema multissetorial e transversal

Multissetorialidade — setores que precisam agir juntos

- Educação (Estado e municípios)
- Ciência, tecnologia e inovação
- Desenvolvimento econômico e trabalho
- Comunicações e conectividade
- Meio ambiente e bioeconomia
- Assistência social (busca ativa)

Transversalidade — perspectivas em todas as ações

- Juventude e transição escola–trabalho
- Equidade de gênero: meninas em STEM
- Povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos
- Sustentabilidade e clima
- Acessibilidade para pessoas com deficiência
- Proteção de dados (LGPD) e integridade

Cinco componentes, uma plataforma



Vitrine Marco Zero

Hub territorial do Ecossistema do MEC: catálogo de soluções gratuitas ou doadas, classificadas por área, tecnologia e público



Escolas-Laboratório

20 escolas testam soluções em provas de conceito, com protocolo de evidência



Professores Conectados

Formação em cascata: 300 multiplicadores certificados, comunidade de prática e pesquisa com o Google Acadêmico



Jovem Dev Equatorial

Trilha de matemática, pensamento computacional e IA no ensino médio, com bootcamps e certificação



Aceleradora Marco Zero

Desafios de inovação aberta e pré-aceleração de EdTechs, BioTechs e GovTechs



Base comum: Observatório de dados abertos — painel público de aprendizagem, frequência, uso das plataformas, empregos e startups

Começar pelo que já existe: camadas de maturidade

6	Ferramentas complementares: IA, games, startups locais	2028+
5	Gestão de informações: Observatório e painéis abertos	2027
4	Ferramentas de aula: Microsoft 365 A1 e Google Workspace (gratuitos)	Já disponível
3	Gestão escolar: soluções cedidas por outras redes via MEC	2027
2	Equipamentos: doações e eficiência energética (PEE/Aneel)	2027–28
1	Conectividade: Infovia 00 e escolas conectadas (EACE/Fust)	Já disponível

Por que não é "avançado demais"

- As camadas 1 e 4 já estão disponíveis, sem custo para a rede
- Cada escola entra no nível em que está
- As camadas avançadas só chegam depois de validadas com evidência

Camadas adaptadas da "Visão Macro" do Ecossistema de Soluções Digitais para a Educação (MEC/STIC).

Lógica da intervenção

Problema público	Intervenção	Resultados esperados	Mudança desejada
Baixa aprendizagem e poucas oportunidades produtivas para a juventude	Ecossistema territorial: vitrine, escolas-laboratório, formação, juventude e aceleração	Uso pedagógico da tecnologia, soluções validadas, jovens certificados, startups ativas	Mais aprendizagem, emprego qualificado e uma economia mais diversificada

Objetivo da política: elevar a aprendizagem e a empregabilidade dos jovens amapaenses até 2030, conectando a escola à tecnologia e à economia do território.

Valor público gerado

- **Aprendizagem**
- **Empregabilidade**
- **Densidade econômica**
- **Capacidade estatal**

Hipótese central: se a escola usa bem a tecnologia que já está disponível e se conecta aos problemas reais do território, então os jovens aprendem mais e o território passa a produzir inovação.

Mapa de processo e resultados

Contexto: Ideb do ensino médio abaixo da meta · economia dependente do setor público · fibra óptica e acordos gratuitos já disponíveis, porém subutilizados

Recursos

- Acordos MEC–Microsoft e MEC–Google (gratuitos)
- Infovia 00 e escolas conectadas
- UNIFAP, IFAP, UEAP, Embrapa, IEPA
- PD&I obrigatório (Lei 8.387/1991)
- Investimento social privado e PEE/Aneel
- Professores e estudantes

Atividades

- Pacto territorial e adesões
- Curadoria da vitrine
- Provas de conceito em escolas
- Formação em cascata
- Bootcamps e trilha de matemática + IA
- Desafios e pré-aceleração

Produtos

- Vitrine com 50+ soluções
- 20 escolas-laboratório
- 300 multiplicadores
- 1.000 jovens certificados
- 15 startups pré-aceleradas
- Painel de dados aberto

Resultados

- Uso pedagógico semanal da tecnologia
- Soluções validadas com evidência
- Menos abandono nas escolas-piloto
- Jovens em ocupações digitais
- Startups com receita

Impactos

- Ideb do EM rumo à meta
- Menos jovens sem estudo nem trabalho
- Economia mais diversificada
- Capacidade estatal baseada em dados
- Modelo replicável no Norte

Condições externas: continuidade dos acordos federais · conectividade de última milha · estabilidade após as eleições de 2026 · adesão docente · segurança de dados

Como saber se funciona

Indicador	Base	Meta 2027	Meta 2030	Fonte
Ideb EM do Amapá (rede total)	4,0 (2025)	4,2 (Ideb 2027)	4,6 (Ideb 2029)	Inep
Abandono no EM (escolas-laboratório)	2026	−20%	−40%	Censo Escolar
Docentes com uso pedagógico semanal	2026	50%	80%	Plataformas
Professores certificados	0	300	3.000	Parceiros
Jovens certificados (acumulado)	0	1.000	7.000	Parceiros
Certificados em ocupação digital em 6 meses	—	25%	35%	RAIS/Caged
Startups pré-aceleradas / com receita	—	15 / 3	80 / 30	Aceleradora

Metas indicativas, a pactuar com a rede estadual e os municípios em 2027.



Desenho de avaliação

- Entrada em ondas por sorteio entre escolas elegíveis: quem ainda não entrou serve de comparação
- Diferenças-em-diferenças sobre abandono e proficiência
- Avaliação de processo semestral e painel público

Que falhas o programa corrige

Falhas de mercado

- Assimetria de informação sobre o que funciona
- Externalidades do capital humano: ninguém forma sozinho
- Falha de coordenação e de "autodescoberta" do território
- Mercado pequeno e custo de transação alto

Resposta: Vitrine com selo de evidência e escolas-laboratório

Falhas de governo

- Fragmentação e descontinuidade
- Compras públicas pouco aptas a contratar inovação
- Risco de captura por fornecedores
- Baixa capacidade técnica municipal

Resposta: Pacto multiator, acesso aberto e apoio técnico às redes

Problema de ação coletiva

- O benefício é difuso e o custo é concentrado
- Cada ator espera que outro invista primeiro
- Falta quem convoque e coordene

Resposta: Organização-âncora, incentivos seletivos e regras de reciprocidade

Desenho de mecanismos: plataforma de dois lados



Regras do jogo

- Entrada aberta por credenciamento permanente, sem exclusividade
- Gratuidade na fase de teste; quem comprova resultado ganha selo e visibilidade nacional
- Contrapartidas não monetárias: dados anonimizados para pesquisa, vitrine ESG e acesso a talentos
- Cláusulas contra a dependência de fornecedor: interoperabilidade, portabilidade e padrões abertos

Fontes de financiamento sem orçamento novo

1. Licenças e créditos de nuvem doados
2. PD&I obrigatório da Lei 8.387/1991, via instituições do AP credenciadas
3. Programa de Eficiência Energética (Aneel)
4. Investimento social privado e ESG
5. Fundo patrimonial (Lei 13.800/2019)
6. Prêmios dos desafios

As questões federativas: quem faz o quê

Ator	Papel no programa	Instrumento (já existente)
União (MEC, MCTI, MCom)	Ecossistema nacional, acordos com big techs, conectividade	PNRA (Dec. 11.079/2022); PNED (Lei 14.533/2023)
Estado do Amapá	Ensino médio, escolas-laboratório, hub	Termo de adesão simplificado; protocolo de intenções
16 municípios	Anos finais do fundamental, desafios locais, vocações	Arranjo de Desenvolvimento da Educação; consórcio
Universidades e institutos	Formação, avaliação, PD&I e incubação	Lei de Inovação (10.973/2004); Lei 8.387/1991
Empresas e terceiro setor	Tecnologia, mentoria, capital e empregos	Acordo de cooperação não oneroso; MROSC; LC 182/2021
Controle (TCE-AP, TCU, CGU)	Orientação, avaliação e transparência	Auditoria operacional; LINDB, arts. 22 e 28



Adesão voluntária e regime de colaboração (CF, art. 211). Incentivos que já premiam resultado — ICMS Educacional (EC 108/2020) e VAAR-Fundeb — reforçam a adesão dos municípios.

Arquitetura leve, policêntrica e de acesso aberto

Observadores: MEC (STIC/SEB), TCE-AP e convidados da Guiana Francesa

Secretaria-âncora

NIT/fundação da UNIFAP — sem órgão novo

Comitê de validação

Professores, universidade e CIEB

Conselho do Pacto Marco Zero

Estado, municípios, ICTs, empresas, estudantes e professores

Rede de escolas-laboratório

Comunidade de prática

Hubs territoriais

Macapá, Oiapoque e Laranjal do Jari

Como gerar uma ordem de acesso aberto

- Qualquer organização entra por credenciamento permanente
- Critérios, avaliações e resultados publicados
- Proibição de exclusividade e de reserva de mercado
- Padrões abertos e recursos educacionais abertos
- Rodízio de assentos no Conselho e mandatos curtos

Inovação a serviço do que o território já sabe fazer

Bioeconomia

Açaí, castanha, óleos e pesca: rastreabilidade, BioTech e crédito de carbono

Energia

Hidrelétricas e Margem Equatorial: mão de obra técnica e investimento ESG

Fronteira com a UE

Guiana Francesa e Porto de Santana: serviços bilíngues e logística

Economia criativa

Marco Zero, Fortaleza de São José e Marabaixo: conteúdo e turismo

Serviços digitais remotos

Empregos que não dependem de logística física

Maximizar vocações: Mapa participativo de vocações por município, a partir dos estudos de potencialidades do Sebrae

Transferências: ICMS Educacional e VAAR premiam resultado; o investimento privado segue as vocações

Aproximação: Equipe de transição do governo eleito, associação de municípios e kit municipal com termo simplificado

Políticas multinível: Desafios municipais ligados à vocação; linhas de PD&I priorizadas por vocação

Sustentabilidade: Fundo patrimonial, energia solar nas escolas e startups que geram receita

Controle: TCE-AP acompanha de forma orientadora e usa o painel aberto para avaliar resultados

Visão de futuro: rumo ao Vale do Marco Zero

2027
Semente

- 20 escolas-laboratório
- 1.000 jovens certificados
- 15 startups pré-aceleradas
- Hub em Macapá

2028–2030
Crescimento

- 16 municípios
- 2.000 jovens/ano
- Rede de investidores-anjo
- Roraima como 2ª onda

2031–2035
Vale do Marco Zero

- Polo de bioeconomia digital
- Serviços bilíngues para a UE
- 150+ empresas de base tecnológica
- Modelo replicado no Norte

Cenário ilustrativo

≈ R$ 18 mi

por ano em nova massa salarial, para cada turma de 2.000 jovens certificados

Premissas: 25% inseridos em ocupações digitais × R$ 3.000/mês × 12 meses. Cada nova turma soma ao estoque.

Como o mercado local se desenvolve: renda nova que circula no comércio local, startups que vendem para governos e empresas da região, exportação de serviços digitais e atração de empresas para a Área de Livre Comércio.

IMPLEMENTAÇÃO

Roteiro de implantação em 2027

Nov–Dez/2026	Jan–Mar	Abr–Jun	Jul–Set	Out–Dez
Transição	**Pacto**	**Ativação**	**Aceleração**	**Avaliação**
Pré-pacto com o governo eleito, a universidade e as empresas	Assinatura, adesões dos municípios e secretaria-âncora	Contas na nuvem, 300 multiplicadores, sorteio das escolas e 1º desafio	Provas de conceito, bootcamps e Demo Day do Equinócio	Relatório público e plano de expansão para os 16 municípios

Demo Day do Equinócio (setembro): no dia em que o sol se alinha ao Marco Zero, startups e escolas apresentam seus resultados

Riscos e como mitigá-los

Dependência de big techs

Vários fornecedores, padrões abertos, portabilidade de dados e recursos abertos

Dados de estudantes (LGPD)

Relatório de impacto, minimização e vedação de uso comercial

Conectividade de última milha

Infovia 00, EACE/Fust e soluções que funcionam offline

Resistência docente

Formação entre pares, carga horária reconhecida e prêmios

Descontinuidade política

Pacto multiator, fontes privadas e resultados visíveis já em 2027

Captura e conflito de interesses

Acesso aberto, critérios públicos e controle como observador

PERGUNTA ORIENTADORA

Gestão bottom-up e o papel do controle

Kit Municipal Marco Zero — replicável em qualquer município

1. Aderir aos acordos gratuitos do MEC com termo simplificado
2. Associar-se a vizinhos em um arranjo de educação
3. Indicar uma escola-laboratório
4. Propor um desafio por ano ligado à vocação local
5. Publicar os dados no painel aberto

Como o controle contribui

- Controle preventivo e orientador, desde o desenho
- Avaliação de governança e auditoria operacional
- Dados abertos que viabilizam o controle social
- Segurança jurídica para inovar (LINDB, arts. 22 e 28)
- Reconhecimento e difusão de boas práticas

SÍNTESE

Por que é um bom Produto Técnico-Tecnológico

Inovação

Ecossistema territorial de duas faces, com acesso aberto

Aplicabilidade

Só usa instrumentos jurídicos que já existem

Impacto social

Aprendizagem, emprego e inclusão de povos tradicionais

Custo-benefício

Sem orçamento novo; cerca de R$ 500 por beneficiário/ano, de fontes privadas

Replicabilidade

Kit municipal e 2ª onda em Roraima

Utilidade

Responde ao PNRA, à PNED e ao novo PNE

Do Marco Zero do Equador ao marco zero de um novo modelo de desenvolvimento territorial.

Principais referências

- ANSELL, C.; GASH, A. Collaborative governance in theory and practice. JPART, 2008.
- ARRETCHE, M. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. FGV/Fiocruz, 2012.
- BRASIL. Decreto n° 11.079/2022 (PNRA); Lei n° 14.533/2023 (PNED); Lei n° 15.388/2026 (PNE).
- ELMORE, R. Backward mapping. Political Science Quarterly, 1979.
- ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. The dynamics of innovation. Research Policy, 2000.
- HAUSMANN, R.; RODRIK, D. Economic development as self-discovery. JDE, 2003.
- INEP. Ideb 2025: resultados. Brasília, 2026.
- KANIA, J.; KRAMER, M. Collective impact. SSIR, 2011.
- MAZZUCATO, M. O Estado empreendedor. Portfolio-Penguin, 2014.
- NORTH, D.; WALLIS, J.; WEINGAST, B. Violence and social orders. Cambridge UP, 2009.
- OLSON, M. The logic of collective action. Harvard UP, 1965.
- OSTROM, E. Governing the commons. Cambridge UP, 1990.
- ROCHET, J.-C.; TIROLE, J. Platform competition in two-sided markets. JEEA, 2003.
- SAXENIAN, A. Regional advantage. Harvard UP, 1994.
- TCU. Referencial de controle de políticas públicas. Brasília, 2020.
- WEISS, C. Nothing as practical as good theory. Aspen Institute, 1995.